

Planificación y Control de la Producción

Temas Frecuentes de Finales



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Apunte de Lucas Tonon

Curso I4041 del Año 2022

Profesor: Oscar Ibarruela

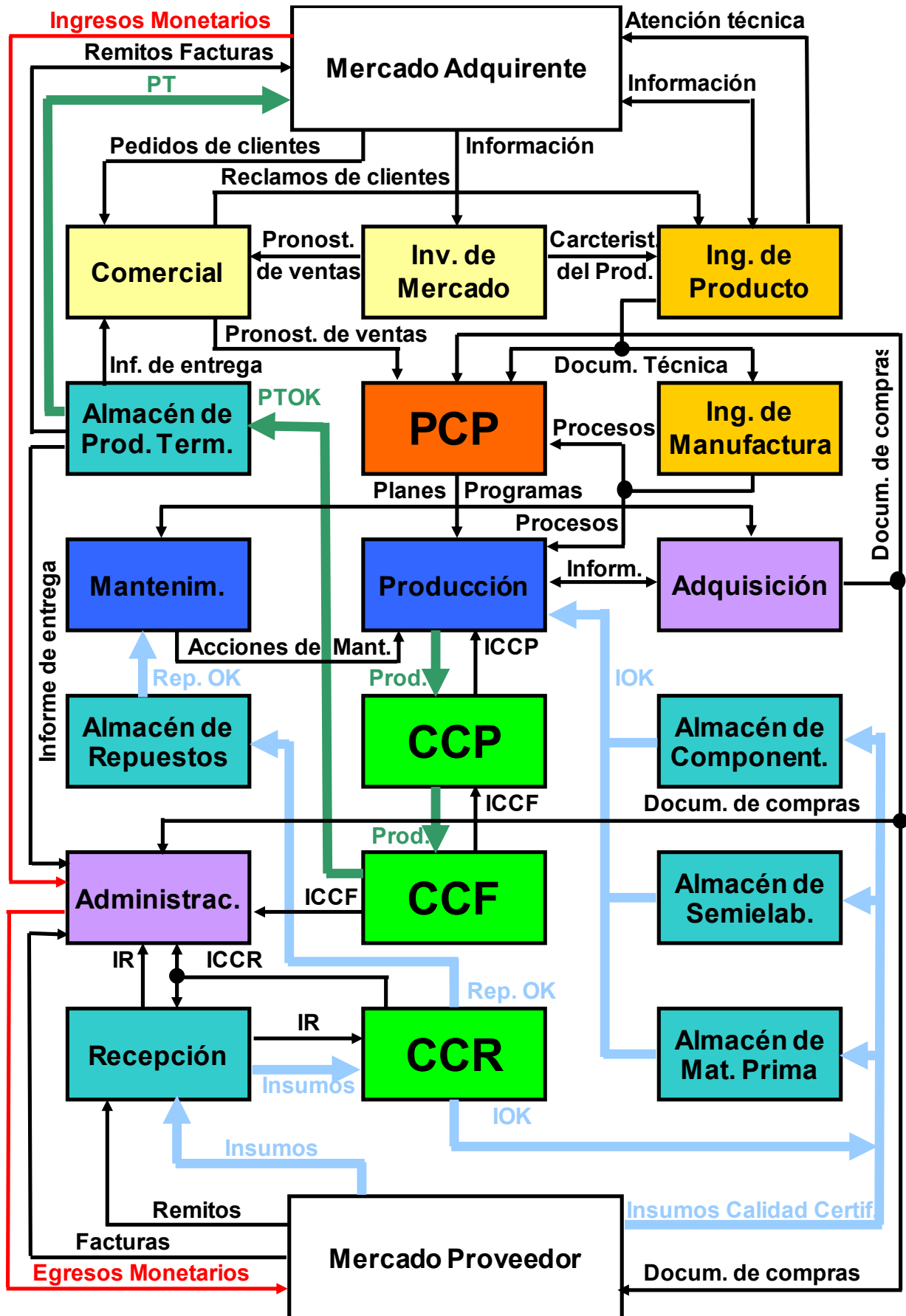
Rev. 1: 08/12/2024

Índice

Índice	1
Los Sistemas Productivos	3
De la Planificación a la Programación	4
Definiciones	4
Proyectivo vs Prospectivo.....	4
De la Planificación a la Producción	4
MRP (Material Requirements Planning)	5
Gestión Operativa de la Producción	6
Existencia de Producto y Pedido	6
Existencia de Partes y Programación	7
Capacidad de Planta	8
Ta (Tiempo Asignado) y η (Rendimiento)	8
Teoría de Restricciones.....	9
Programación en Manufactura Discreta	10
Cálculo del Tiempo de Operación de la Máquina , Equipo o Instalación	10
Diagrama de Gantt	11
GTA (Giro Total de Adquisición).....	12
Programación por Camino Crítico.....	12
Camino Crítico.....	12
PERT.....	12
Logística de Aprovisionamiento.....	13
Stock	15
Tipos de Reposición	15
Evolución del Stock Según Consumo.....	16
Kanban.....	17
Sistema Toyota.....	17

Kanban	17
Ejercicios	19
Diagrama de Actividades Múltiples	19
Gantt.....	21
Camino Crítico.....	23
PERT.....	26
Lote Óptimo.....	28
Programación de la Producción y Costo Productivo	29
MRP	30
Rendimiento	32
Aprovechamiento Material	32

Los Sistemas Productivos



De la Planificación a la Programación

Definiciones

Planeamiento: establece objetivos generales a largo plazo, sin determinar la forma que se llegará, permitiendo decisiones anticipadas con un alto margen de error. Por ejemplo, planear la apertura de una nueva planta.

Planificación: define fines productivos y medios necesarios del modo más eficiente y rentable de lograr esos objetivos y si bien la mayoría de las variables son conocidas, aún hay margen para corregir errores. Por ejemplo, definir la ubicación y equipamiento de la planta.

Programación: asigna actividades, tiempos y recursos específicos en plazos cortos (días o semanas) y es crítica, ya que un error afecta gravemente el resultado. Por ejemplo, programar la instalación de equipos.

Control: verifica resultados, analiza desvíos y aplica correcciones si es necesario, asegurando que el proceso siga lo previsto. Por ejemplo, ajustar fechas de entrega si hay retrasos.

Proyectivo vs Prospectivo

El **Modelo Proyectivo** utiliza datos y acontecimientos pasados para predecir el futuro mediante herramientas matemáticas y estadísticas. Su enfoque se basa en proyecciones lineales que buscan prevenir errores y anticiparse a los resultados. Fue creado para suplir carencias tecnológicas y de información de su época.

Por otro lado, el **Modelo Prospectivo** considera el presente como un estado transitorio entre pasado y futuro, orientándose hacia objetivos futuros que no detallan caminos ni fechas específicas. Este modelo busca adaptarse a un futuro variable, trabajando desde el momento en que se fija el objetivo para alcanzarlo, el cual no es un punto fijo en el espacio y el tiempo, es variable por las condiciones del entorno, considerando tanto lo posible (Futurible) como lo deseable (Futurable).

De la Planificación a la Producción

Paso 1: Listado de Componentes

El primer paso consiste en identificar todos los componentes necesarios para los productos que se fabricarán. Esto incluye detallar la cantidad requerida de cada componente en un

período específico, como un mes, para garantizar que se disponga de los materiales necesarios a tiempo.

Paso 2: Listado de Operaciones

A continuación, se identifican las operaciones necesarias para fabricar cada ítem, ya sea un conjunto, subconjunto o componente individual. Este listado incluye la asignación de tareas a diferentes áreas o sectores de la planta y el cálculo de la carga de trabajo total que cada sector deberá afrontar durante el período planificado.

Paso 3: Planificación y Análisis de Capacidad

Con base en los datos anteriores, se realiza un análisis de los niveles de ocupación por período (por ejemplo, mes) y por sector de la planta. Esto permite evaluar la capacidad disponible y ajustar la planificación de producción semestral, asegurando un equilibrio adecuado entre la demanda y los recursos disponibles.

MRP (Material Requirements Planning)

Es un sistema diseñado para planificar y controlar la producción y el inventario en sistemas de manufactura discreta como:

- Procesos industriales que transforman materiales en componentes.
- Montaje de componentes para obtener unidades de nivel superior (subconjuntos).
- Ensamble de productos finales, para entrega al cliente.

Sirve para ordenar los materiales dentro del proceso y planificar la producción, optimizando el flujo de materiales y el proceso productivo en general. Se basa en variables independientes que es el Producto Terminado que utilizan variables dependientes que son los componentes de los mismos. Su resultado es que los materiales se hallen en el momento y lugar adecuado cuando son requeridos.

Objetivos del MRP

- Ordenar y nivelar el flujo de materiales.
- Minimizar inventarios.
- Optimizar costos de producción, capacidad de planta, uso de RH y plazos de fabricación.
- Generar órdenes de pedido para proveedores.

Información utilizada por el MRP

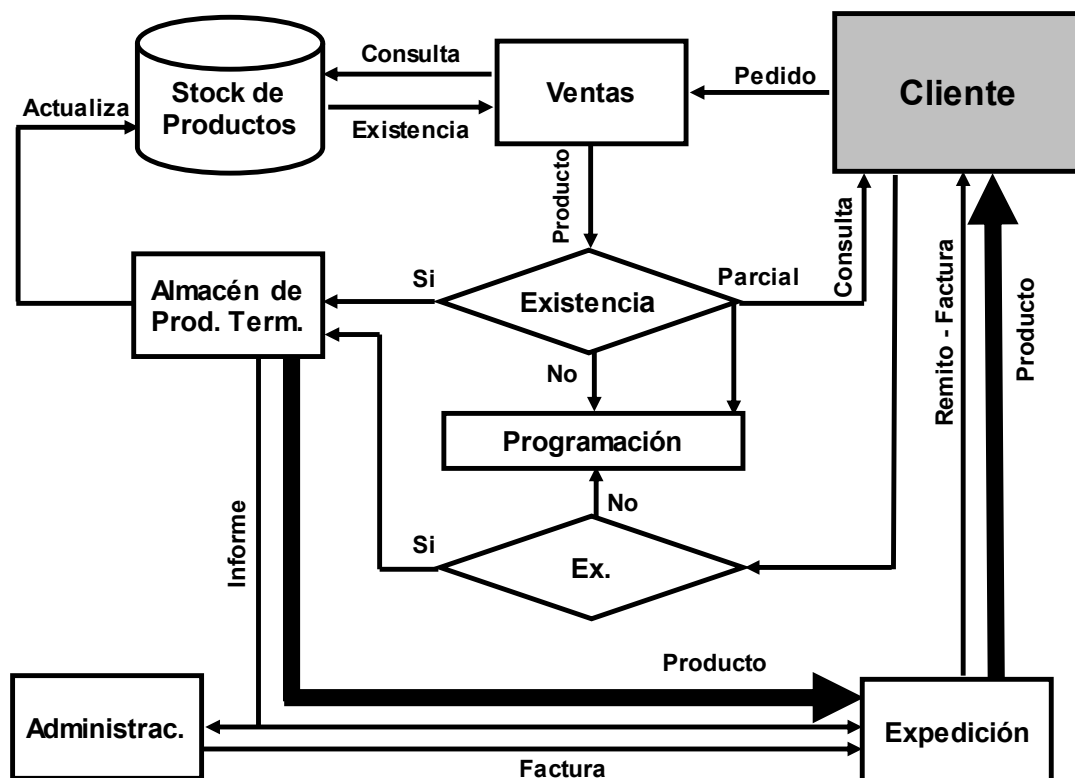
- El **Plan Maestro de Producción** el cual contiene las cantidades y fechas en que han de estar disponibles los productos de la planta que están sometidos a demanda externa
- El **Estado del Inventario** que recoge las cantidades de cada una de las referencias de la planta que están disponibles o en curso de fabricación.
- **Bom (Bill of materials)** que representa la estructura del producto, con todos sus componentes

Pasos del MRP

1. Definir el plan maestro de producción.
2. Consultar el estado del inventario.
3. Calcular las necesidades brutas de materiales (BOM).
4. Considerar el lead time y los lotes óptimos.
5. Generar las órdenes de compra y de producción.

Gestión Operativa de la Producción

Existencia de Producto y Pedido



Del Plan de Ventas al Plan de Producción

1. Creación del Plan de Ventas:

El sector comercial elabora un plan basado en proyecciones de demanda, estudios de mercado y datos históricos de ventas. Este plan establece las cantidades que se espera vender en un período específico.

2. Envío a Planeación y Control de la Producción (PCP):

El área de ventas entrega el plan a PCP, que evalúa si es viable llevarlo a cabo según la capacidad productiva de la empresa.

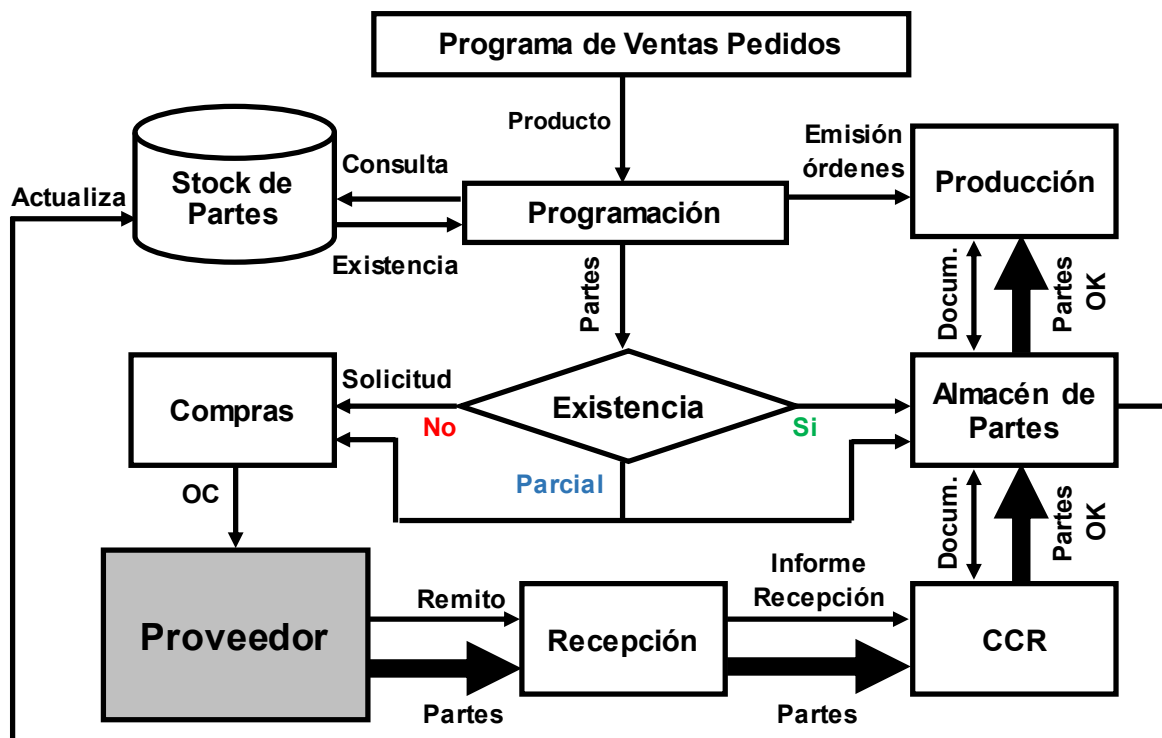
3. Cálculo del Plan de Producción:

PCP formula el plan de producción considerando:

- **Stock inicial:** Inventario disponible al comienzo del período.
 - **Stock final deseado:** Cantidad que se desea tener al cierre del período.
 - **Demanda planificada:** La cantidad del plan de ventas.
- La fórmula para el plan de producción es:

$$\text{Plan de Producción} = \text{Plan de Ventas} + \text{Stock Final Deseado} - \text{Stock Inicial}$$

Existencia de Partes y Programación



Desde el Plan de Ventas Hasta la Orden de Compra

1. Recepción del Plan de Ventas por PCP:

PCP revisa si es factible cumplir el plan de ventas según la capacidad instalada.

2. Verificación de Existencias:

PCP consulta el inventario para determinar si los insumos necesarios están disponibles.

- **Si hay existencias suficientes:** Se asignan a una orden de producción.
- **Si faltan insumos:** PCP emite una solicitud de adquisición (GAD).

3. Gestión de Adquisiciones:

La solicitud de adquisición se envía al área de compras, que genera una orden de compra al proveedor.

4. Recepción de Insumos:

El proveedor entrega los materiales junto con el remito correspondiente. Una vez ingresados al inventario, se actualiza el stock.

5. Asignación a Producción:

Los materiales necesarios se asignan a una orden de producción y se programa la fabricación.

Capacidad de Planta

Ta (Tiempo Asignado) y η (Rendimiento)

El **Tiempo Asignado (Ta)** es el intervalo de tiempo planificado que se le otorga a la realización de una tarea u operación dentro de un sistema productivo. Funciona como un parámetro de referencia, ya que es un tiempo calculado, que guía la ejecución del trabajo y permite evaluar el rendimiento comparando lo estimado con lo realmente ejecutado.

Su determinación se basa en análisis de métodos, estudios de tiempos, o estándares industriales preexistentes. Generalmente, su cálculo es responsabilidad del departamento de Planeación y Control de la Producción (PCP) o del área de Ingeniería de Métodos. Este tiempo se utiliza como base para la gestión en diferentes áreas, como Planeación, Programación, Producción y Costos. Aunque es una estimación basada en datos y análisis

previos, su validez debe confirmarse en la práctica el seguimiento y control de las operaciones que garanticen su ajuste a la realidad operativa.

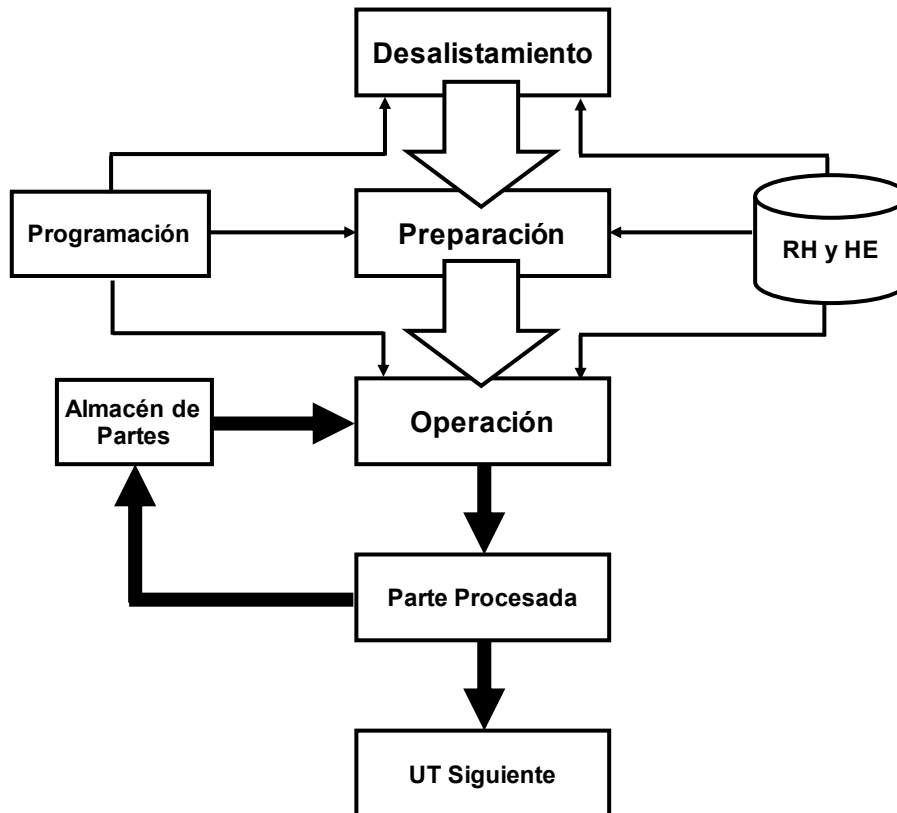
El **rendimiento (η)** es un indicador clave de la gestión productiva que permite analizar el comportamiento real de los tiempos asignados previamente. Su principal utilidad radica en ajustar y corregir los tiempos planificados o programados, asegurando una mayor precisión y eficiencia en futuras actividades.

Teoría de Restricciones

La **Teoría de Restricciones (TOC)** se centra en identificar y gestionar las limitaciones que afectan la capacidad productiva de un sistema. Según esta teoría, siempre existe al menos una restricción que define el rendimiento global del sistema, conocida como cuello de botella. Su objetivo es optimizar el flujo productivo al abordar sistemáticamente estas restricciones. Los pasos clave son:

1. **Identificar la restricción:** localizar el proceso con menor capacidad que limita la producción total.
2. **Explotar la restricción:** maximizar la eficiencia del recurso limitado para obtener el mayor rendimiento posible.
3. **Subordinar los demás procesos:** ajustar los ritmos y recursos de los demás procesos al ritmo de la restricción, evitando acumulaciones o desperdicios.
4. **Elevar la restricción:** si la limitación persiste, aumentar su capacidad mediante estrategias como tercerización, mejora de procesos o instalación de recursos paralelos.
5. **Repetir el ciclo:** identificar la nueva restricción emergente y reiniciar el proceso de mejora continua.

Programación en Manufactura Discreta



Desalistar, Desmontar, Desarmar la Unidad Productiva: Este es el primer paso del proceso y suele imputarse a la orden de producción o fabricación anterior. Consiste en desmontar los componentes necesarios de la máquina o equipo, dejando el área lista para iniciar las tareas de alistamiento relacionadas con la nueva operación programada.

Preparación de la Máquina, Equipo o Instalación: En este paso, se habilitan las zonas que recibirán el herramental necesario para ejecutar la operación programada. Este proceso requiere contar con la información técnica del proceso de fabricación, el herramental adecuado y la documentación específica asociada, garantizando que el equipo esté listo para operar.

Cálculo del Tiempo de Operación de la Máquina , Equipo o Instalación

Una vez que se termina la preparación o alistamiento de la UTi comienza lo que se denomina el periodo de utilización de la máquina o equipo, instalación, etc.

Tiempos Perdidos por Causas: Estos tiempos se refieren a interrupciones ocurridas durante el proceso de fabricación, atribuibles a diversas causas ajenas al flujo normal de operación. NO deben computarse como demoras las correspondientes a ausencias del operario ya contempladas en los coeficientes aplicados al tiempo asignado. Las causas más

comunes son falta de energía, de insumos, accidentes y fallas de programación o de la dirección.

Tiempos Perdidos por Mantenimiento: Se refieren específicamente a los tiempos invertidos en reparar una máquina o equipo, particularmente en situaciones de mantenimiento correctivo por fallas imprevistas. Aunque técnicamente no se tipifican como "perdidos por causa," representan una pérdida de capacidad significativa, ya que durante la reparación, la máquina no produce y, además, se gasta (en MO, materiales, repuestos, etc.) para restituir la capacidad de producir.

Tiempo Total de Operación: Este tiempo al que denominaremos $T_{t_{opi}}$ es el tiempo total que deberemos considerar en PCP cuando programemos la realización de una cantidad Q_{opi} de la operación correspondiente a un componente cuando la realizamos en una máquina determinada.

$$T_{t_{opi}} = T_{tpr} + T_{ta} + T_{tdl} = \frac{t_{pr}}{\eta_{pr}} + \frac{Q \cdot T_a}{\eta_{op} \cdot \eta_{pc} \cdot \eta_{mti}} + \frac{t_{dl}}{\eta_{dl}} ; T_{tc} = \sum T_{t_{opi}}$$

Diagrama de Gantt

El **Diagrama de Gantt** es una herramienta gráfica ampliamente utilizada para programar proyectos que incluyen múltiples actividades simultaneas. Se utiliza particularmente en proyectos únicos o en la programación global de manufactura discreta. Su representación visual facilita la planificación, el seguimiento y el **control** de las tareas en el tiempo. La actividad de programar consiste en fijar en el tiempo la realización de una actividad dada.

El "0" representa el punto en el que se debe entregar el producto o proyecto. Este punto sirve como referencia para retroceder en el tiempo y calcular las fechas de inicio de las actividades necesarias para cumplir con el plazo final.

Existen dos enfoques para la programación de actividades en proyectos. O se fija la fecha de finalización del conjunto final y, a partir de allí, se construye el diagrama para determinar las fechas de inicio de las tareas previas. O se establece la fecha de inicio de la primera tarea, y a partir de esta, se calcula la fecha de finalización del proyecto o conjunto. En cualquiera de los dos casos, la construcción del diagrama deberá hacerse de derecha a izquierda comenzando por el conjunto final.

Para comenzar la fabricación de un conjunto o subconjunto, deben haberse completado previamente todos los subconjuntos o elementos que lo preceden.

GTA (Giro Total de Adquisición)

$$GTA = t_{Pr} + t_{Oc} + g_{Pr} + t_{Re} + t_{Ce}$$

t_{Pr} : Tiempo de Pedido

= Fecha de arribo a Compras – Fecha en que se comienza a generar la SOA

t_{Oc} : Tiempo de Generación de la documentación de Compra

= Fecha de Salida de la OC de la Empresa – Fecha de Arribo a compras de SOA

g_{Pr} : Giro de Proveedor = Fecha Entrega de los Insumos – Fecha de Salida de la OC

t_{Re} : Tiempo de Recepción

= Fecha de Entrega a CCR – Fecha de Entrega de los Insumos

t_{Cr} : Tiempo de Control de Recepción

= Fecha de Emisión del Certificado de CCR – Fecha de Entrega a CCR

Programación por Camino Crítico

Camino Crítico y PERT son herramientas para planificar, programar y controlar proyectos únicos. Estas técnicas no se aplican a procesos continuos o de manufactura discreta, ya que están diseñadas específicamente para proyectos con actividades interdependientes.

Camino Crítico

Utiliza tiempos determinados para cada actividad, los cuales se conocen porque son actividades previamente realizadas. Las tareas críticas dentro de este camino no tienen margen de error; cualquier retraso afecta directamente la duración total del proyecto. Es posible que existan **dos caminos críticos** si diferentes conjuntos de tareas tienen la misma importancia y ningún margen de atraso.

PERT

Se utiliza cuando no se tienen antecedentes de tiempos y es necesario estimarlos. Se basa en tiempos probabilísticos y se utiliza el tiempo esperado que está compuesto por el Tiempo optimista (ocurren todas las condiciones ideales, Tiempo normal (el tiempo más probable y el Tiempo pesimista (ocurren todas las condiciones adversas).

El **Teorema Central del Límite** permite calcular la fecha de finalización del proyecto considerando que la duración total sigue una distribución normal, aunque cada tarea individualmente tenga una distribución beta. Esto sucede porque la suma de las varianzas

Logística de Aprovisionamiento

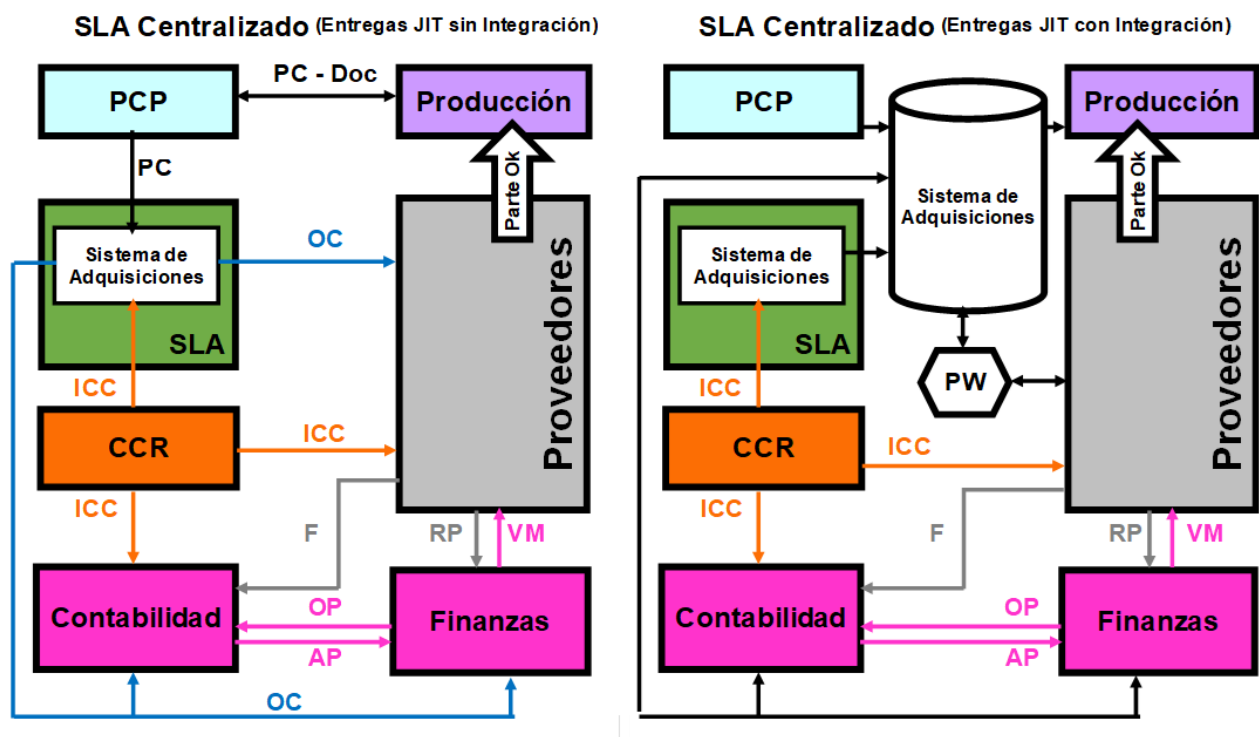
[illegible]

SLACE con Metodología JIT

Este modelo busca minimizar el stock necesario asegurando un flujo constante de insumos para evitar interrupciones en el proceso productivo. El enfoque JIT busca reducir costos, mejorar la eficiencia y asegurar que los insumos estén disponibles en el momento exacto de su uso.

A medida que el Tiempo Total de Abastecimiento (TTA) se reduce, el stock tiende a cero, permitiendo trabajar bajo la metodología Just-In-Time. También implementa auditorías en los procesos del proveedor para garantizar que los insumos sean aptos para ingresar directamente a producción.

El uso de métodos tradicionales (fax/email) limita la efectividad. La verdadera integración se logra si se establece conexión en tiempo real con proveedores mediante EDI (Intercambio Electrónico de Información) o cualquier otro método a través de internet.



Descentralizado Parcial (SLADP)

En este modelo, la logística de aprovisionamiento está centralizada, pero la empresa cuenta con plantas descentralizadas ubicadas en distintas zonas geográficas.

- La empresa centraliza las adquisiciones y mantiene un almacén centralizado donde los proveedores entregan los insumos.
- El sistema de distribución interna distribuye los insumos a las distintas plantas.

- Las plantas pueden disponer de almacenes tipo "pulmón" para un almacenamiento temporal.
- La distribución física se realiza mediante transporte propio o tercerizado.
- La comunicación con proveedores se gestiona mediante métodos tradicionales como fax o email, sin una vinculación en tiempo real.
- **Ejemplo:** Supermercados o empresas automotrices con múltiples plantas.

Descentralizado Total (SLADT)

En este sistema, todas las actividades de aprovisionamiento están completamente descentralizadas. Cada planta maneja su propio sistema de compras y logística.

- Se realizan compras locales o regionales, y los proveedores suelen ser cercanos a cada planta.
- Las plantas cuentan con almacenes propios, aunque también pueden existir almacenes centrales.
- Los proveedores pueden entregar en almacenes regionales o directamente en las plantas, según el origen de la compra.
- Este modelo permite aprovechar ventajas logísticas de proximidad con los proveedores.
- Admite el intercambio de productos entre plantas según las necesidades.
- **Ejemplo:** Industrias textiles, donde cada planta tiene proveedores específicos y opera de manera independiente.

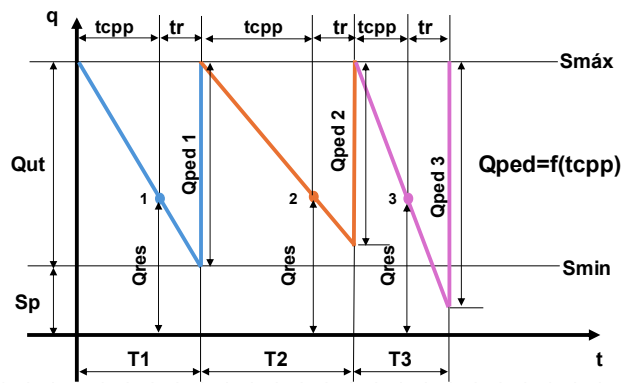
Stock

Tipos de Reposición

Reposición por punto de pedido: Se genera un pedido cuando el stock alcanza un nivel predeterminado. Este método se ajusta al consumo, permitiendo mantener un stock máximo eficiente.

Reposición por período constante: Los pedidos se realizan en intervalos de tiempo fijos, sin importar el nivel de inventario, lo que simplifica la logística pero puede generar desajustes según el consumo real.

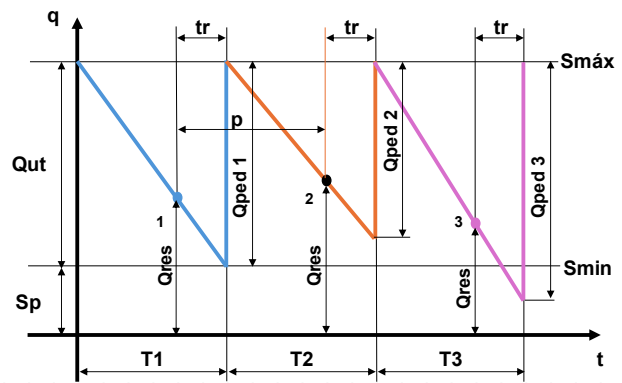
Reposición por punto de pedido



$$Q_{Res} = Q_{Res} = Q_{Res}$$

$$T_2 > T_1 > T_3$$

Reposición por períodos constantes



$$Q_{Res} > Q_{Res} > Q_{Res}$$

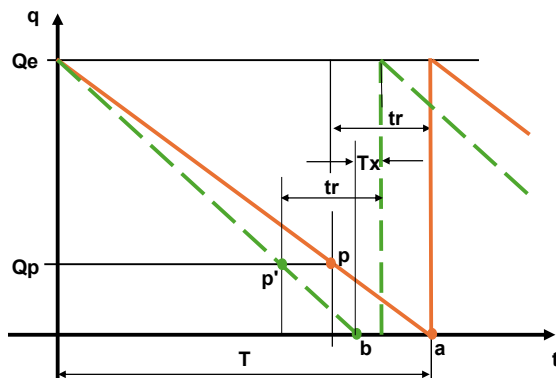
$$T_1 = T_2 = T_3$$

Evolución del Stock Según Consumo

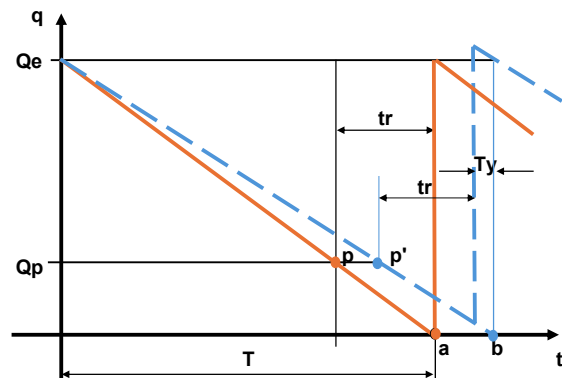
Consumo mayor al previsto (periodo constante): El stock se agota antes de lo esperado, lo que puede generar quiebres de inventario si no se ajusta la cantidad del pedido. Es necesario aumentar la cantidad solicitada para cubrir la nueva demanda.

Consumo menor al previsto (periodo constante): El stock se agota más lentamente, causando sobrestock si no se reduce la cantidad del pedido. Esto genera costos adicionales por almacenamiento y posibles obsolescencias.

Consumo mayor al previsto



Consumo menor al previsto



Impacto de un aumento en la demanda:

- En **reposiciones por punto de pedido**, el nivel de stock crítico puede ajustarse según el nuevo ritmo de consumo.
- En **reposiciones por período constante**, será necesario reevaluar tanto el período como la cantidad de pedido para evitar quiebres o excesos.

Kanban

Sistema Toyota

Es un sistema de producción que fue pensando para reducir costos, eliminar el desperdicio y optimizar todos los procesos de producción. Se trata de eliminar todos los elementos físicos o lógicos innecesarios. La idea central se sustenta en el principio de que se producen sólo las cantidades que se requieren por lo que no existe stock de lo que no se necesita.

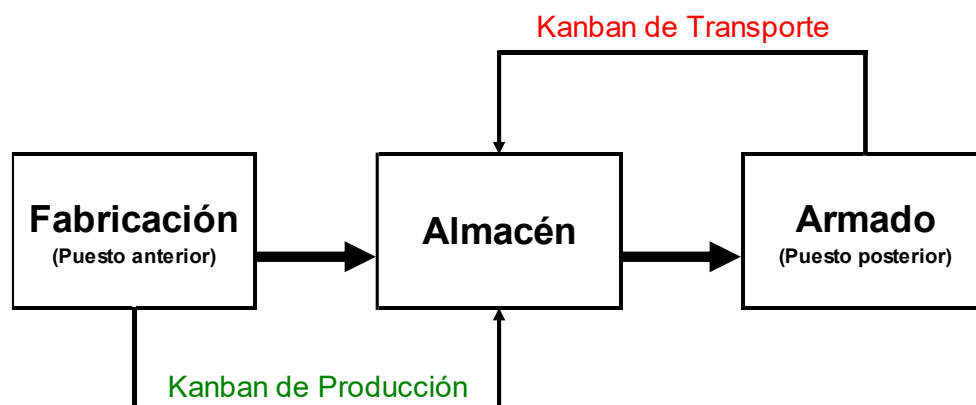
Kanban

Es un sistema de información visual (fichas o tarjetas) diseñado controlar de modo armónico las cantidades producidas en cada proceso, funciona pull y consigue el JiT. Características: Nivelado de la Producción - Preparación de Maquinas - Distribución en Planta - Estandarización de Tareas – Autocontrol. Existen dos tipos principales de Kanban:

1. **Kanban de Transporte:** Indica cuántas unidades deben trasladarse de un proceso a otro.
2. **Kanban de Producción:** Especifica la cantidad de unidades que deben fabricarse en un proceso determinado.

Funcionamiento

Cuando un puesto en la línea de producción necesita piezas del proceso anterior, el operario utiliza un **Kanban de transporte** para solicitar y recoger dichas piezas. Este Kanban especifica la cantidad exacta necesaria. El operario se dirige al almacén o estante correspondiente, donde las piezas ya fabricadas tienen adherido un **Kanban de producción** que fue colocado previamente durante su fabricación. Al tomar las piezas, retira el Kanban de producción y lo deposita en una ubicación designada. Este acto indica al proceso anterior que debe reponer la cantidad de piezas consumidas. Finalmente, el operario coloca el Kanban de transporte en las piezas recogidas y las traslada al siguiente puesto en la línea.



Otros Tipos de Kanban

- **Kanban Triangular:** Señala la cantidad a partir de un punto de pedido. Se aplica en la fabricación de lotes importantes con tiempos mínimos de producción.
- **Urgente:** Se emite si hay escasez de algún ítem.
- **De Emergencia:** Ocurre alguna avería en máquina, piezas defectuosas o trabajos especiales o de fin de semana.
- **Orden de Trabajo:** Para el mantenimiento de máquinas o fabricación específica
- **Común:** Reemplaza al de producción y transporte por uno solo cuando la distancia entre dos procesos es muy corta y está bajo un mismo supervisor.

Reglas de Oro

1. El proceso posterior recogerá del anterior los productos necesarios en las cantidades precisas, del lugar y momento oportuno.
 - ✖ No se pueden retirar piezas sin Kanban (debe estar adherido al ítem).
 - ✖ No se pueden retirar cantidades diferentes a las indicadas.
2. El proceso anterior fabricará piezas en la cantidad recogida por el proceso posterior.
3. Los productos defectuosos nunca deben pasar al proceso siguiente.
4. El número de Kanban debe minimizarse.
5. El Kanban debe utilizarse para adaptar las fluctuaciones de la demanda.

Ejercicios

Diagrama de Actividades Múltiples

Máquina

Piezas Fabricadas = Son la Cantidad de Piezas que Produce cada Máquina

Preparación; Carga; Descarga; Producción

$$= \text{Piezas Fabricadas} \cdot \text{Tiempo (Prep, C, D, Prod)}$$

Interferencia = Cuando la Máquina no esta siendo atendida ni tampoco esta operando

Ocupación = Preparación + Carga + Descarga + Producción + Interferencia

Parada por Causa = Dato; Tiempo en el que la Máquina no se Puede Utilizar

Restante Máquina

$$= \text{El Tiempo Restante Luego de que se Descargo la Maq. por Ultima Vez}$$

Operario

Preparación; Carga; Descarga = La Cantidad de Veces que hizo esa Operación

Producción = Preparación + Carga + Descarga

Interferencia = Cuando el Operario esta en el Puesto pero no esta Haciendo Nada

Ocupación = Producción + Interferencia

Fuera de Puesto

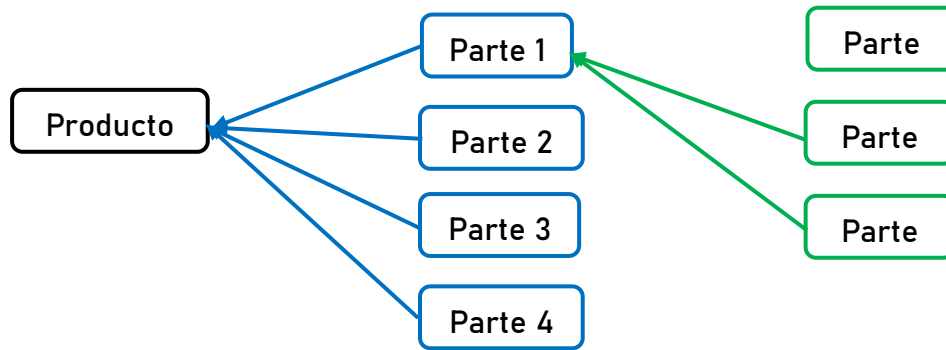
$$= \text{Dato; Tiempo en el que el Operario no esta Disponible para Trabajar}$$

Todos los Totales tienen que dar la Cantidad de Tiempo que hay al Final del Diagrama

Ítem	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5
Piezas Fabricadas			2	2	2	2	2
Preparación	0	0	0	0	0	0	0
Carga	30	20	10	10	10	10	10
Descarga	9	21	6	6	6	6	6
Producción	39	41	16	16	16	16	16
Interferencia	1	3	6	1	13	3	2
Ocupación	40	44	38	33	45	35	34
Fuera de Puesto	24	20					
Parada por Causa			22	15	6	19	23
Restante de Maquina			4	16	13	10	7
Total	64	64	64	64	64	64	64

Min	H1	H2	M1	M2	M3	M4	M5					
1	C2	Fuera de puesto				PC	PC					
2												
3												
4												
5												
6	Fuera de puesto	C1		1								
7												
8												
9												
10												
11	C4	C3	1			PC						
12												
13												
14												
15												
16		D2			1		1					
17												
18	D1	C2										
19												
20												
21												
22												
23	C1	Fuera de Puesto		2		PC	1					
24												
25												
26												
27			C5		Fuera de Puesto			2	PC	PC		
28												
29												
30												
31												
32	D3			PC				2				
33												
34												
35												
36		C3					D4					
37												
38												
39	D5		C4									
40												
41												
42		C5										
43												
44												
45	PC											
46												
47		D2						2	2			
48												
49												
50	D3											
51												
52												
53		D4										
54												
55	Fuera de puesto		D5									
56												
57												
58		D1										
59												
60												
61	Fuera de puesto											
62												
63												
64												

Gantt



Ítem	GTA (días)	OP 05				OP 10				OP 15				Total Ítem (días)
		P	Ta (min)	η	Tr (días)	P	Ta (min)	η	Tr (días)	P	Ta (min)	η	Tr (días)	
Producto B		P1	5,3	0,89	2	P2	13,0	0,86	5	P3	8,9	0,98	3	10
Parte 1		P1	10,5	0,89	4	P2	15,5	0,86	6	P1	10,7	0,89	4	14
Parte 2		P3	8,9	0,98	3	P2	7,7	0,86	3	P4	12,2	1,02	4	10
Parte 3	4	P4	13,3	1,12	4	P5	13,5	1,12	4	P7	37,0	1,03	12	24
Parte 4	13	P6	34,5	1,14	10	P6	23,9	1,14	7	P5	16,8	1,12	5	35
Parte 5	6	P3	8,0	0,88	3	P3	10,8	0,88	4	P3	13,0	0,88	5	18
Parte 6	3	P7	6,2	1,03	2	P7	9,2	1,03	3	P5	30,0	1,12	9	17
Parte 7	6	P6	6,3	1,05	2	P6	12,8	1,05	4	P6	9,5	1,05	3	15

Datos: 120 Productos B ; 6 horas/día x Jornada

$$Tr = \frac{Ta}{\eta} \cdot \frac{\text{Cant. a Producir}}{\text{Duración Jornada}} \cdot \frac{1 \text{ Hora}}{60 \text{ Minutos}} \cdot \frac{1}{\text{Cantidad de Máquinas}}$$

$$\text{Total Item} = \text{GTA} + \sum Tr$$

GTA: Giro Total de Adquisición

$$\text{GTA} = t_{Pr} + t_{Oc} + g_{Pr} + t_{Re} + t_{Ce}$$

t_{Pr} : Tiempo de Pedido

= Fecha de arribo a Compras – Fecha en que se comienza a generar la SOA

t_{Oc} : Tiempo de Generación de la documentación de Compra

= Fecha de Salida de la OC de la Empresa – Fecha de Arribo a compras de SOA

g_{Pr} : Giro de Proveedor

= Fecha Entrega de los Insumos – Fecha de Salida de la OC

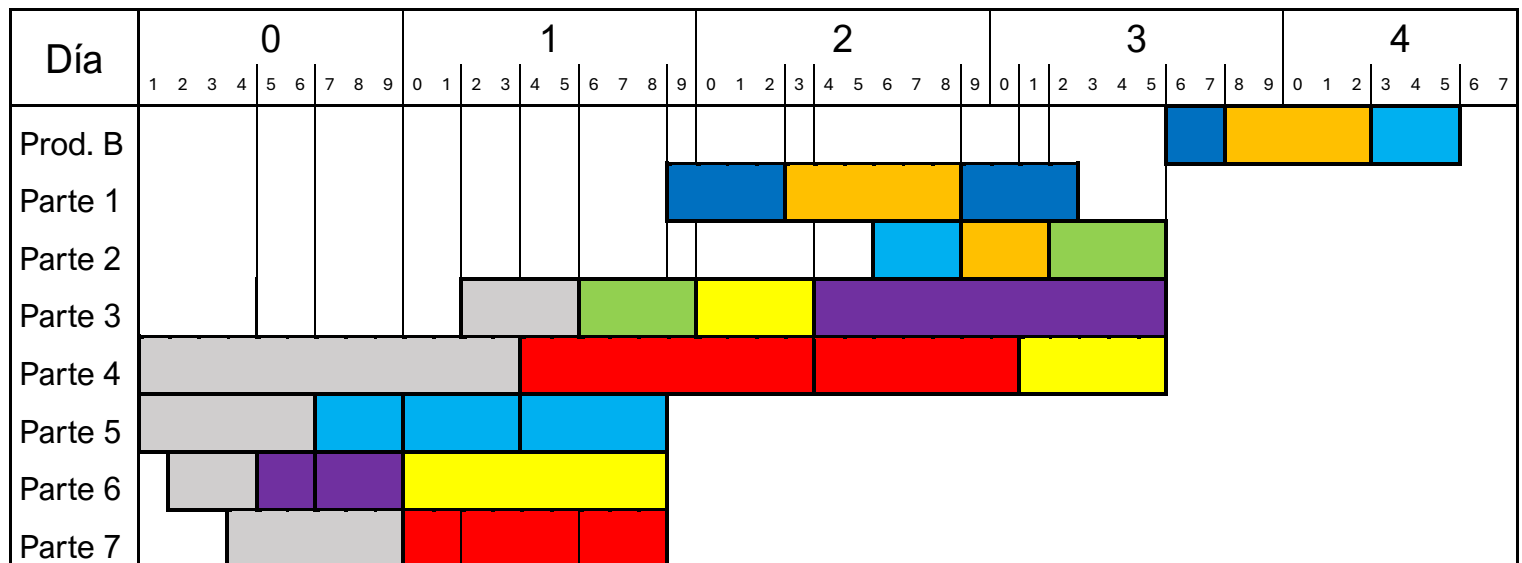
t_{Re} : Tiempo de Recepción

= Fecha de Entrega a CCR – Fecha de Entrega de los Insumos

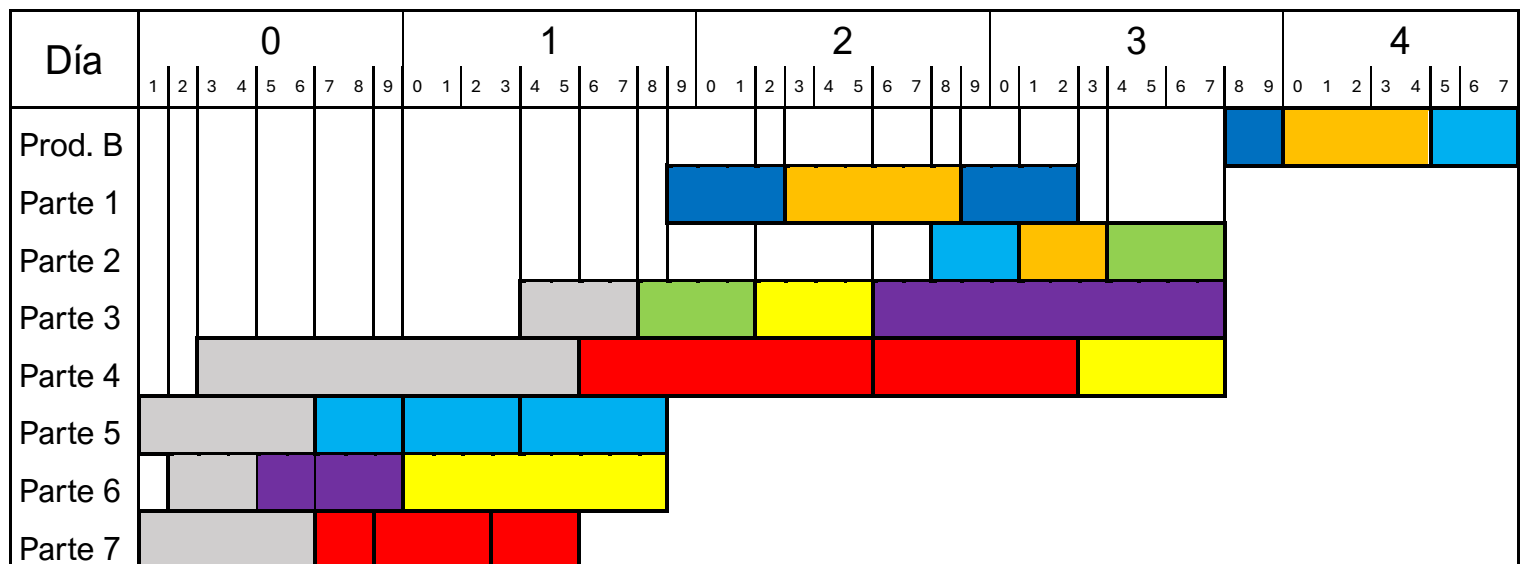
t_{Cr} : Tiempo de Control de Recepción

= Fecha de Emisión del Certificado de CCR – Fecha de Entrega a CCR

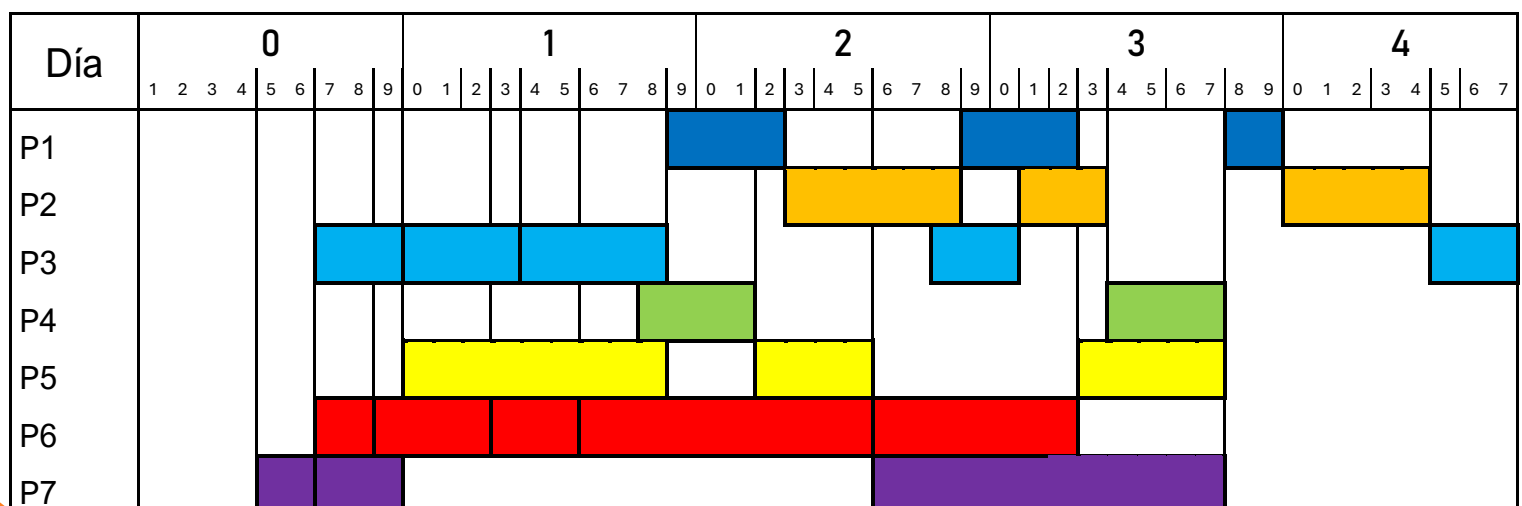
Con Interferencia



Sin Interferencia



De Puestos



Camino Crítico

ACTIVIDADES	SPP	CPI	CPA	STP	PSE	PBE	PEX	PSI	PBI	PIN	EML	LIA	AOA	PAB	RTG
SPP Selección de pintura y papeles															
CPI Compra de pinturas	P														
CPA Compra de papeles	P	II													
CTP Contratación de pintores	II														
PSE Preparación de sup. exteriores				P											
PBE Pintura base exterior					P										
PEX Pintado exterior						P									
PSI Preparación de sup. interiores				P	II		II								
PBI Pintura base interior								P							
PIN Pintado de interiores									P						
EML Empapelado de Living										P					
LIA Lijado de aberturas								II	P	II					
AOA Antióxido de aberturas									II	P		P			
PAB Pintado de aberturas													P		
RTG Retoques generales														P	
REF: P-Precedente ; II-Paralela															

Paso1: Determinación de la fecha temprana

Se define a la Fecha Temprana (Fte) como la fecha de un nodo más cercano al origen en que pueden comenzar las tareas que parten de ese nodo, con la condición de que estén cumplidas las tareas precedentes.

Paso2: Determinación de la fecha tardía

Se define a la Fecha Tardía (Fta) como la fecha de un nodo, más alejada del origen en que pueden finalizar las tareas que llegan a ese nodo, con la condición de que no se atrasen las tareas que parten de ese nodo.

Paso3: Determinación de margen de flotamiento total

$$Mft = Fta_{ef} - Fta_{ei} - Tt$$

Fta_{ef}: Fecha tardía del evento final

Fta_{ei}: Fecha temprana del evento inicial

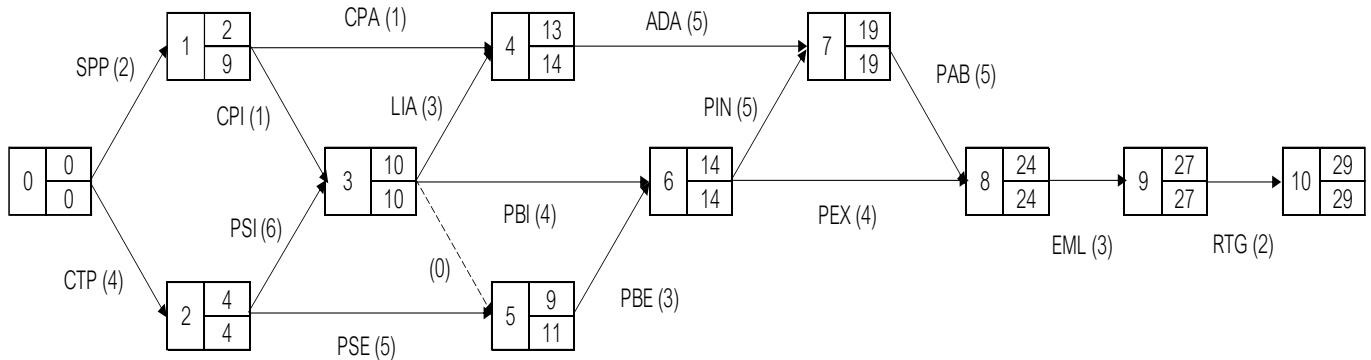
Tt: Tiempo de la tarea o actividad

Paso4: Determinación de las tareas críticas

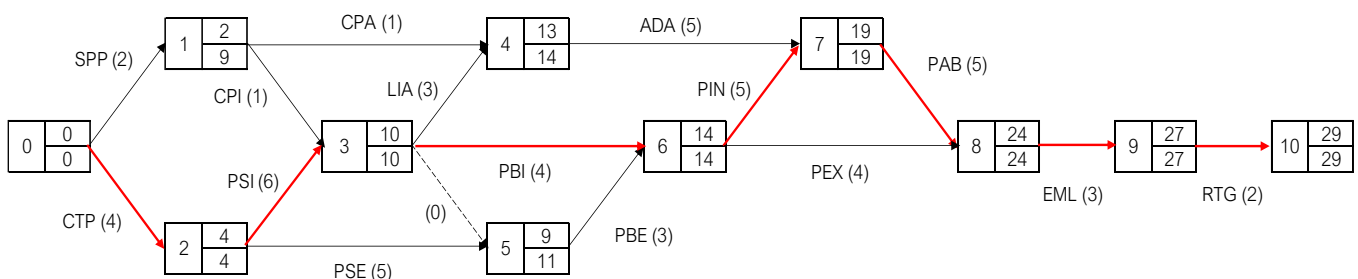
Se denomina Tarea Crítica a toda tarea o actividad del proyecto que tienen Margen de Flotamiento igual a cero. Que una tarea posea igual Fte y Fta es condición necesaria pero no suficiente para ser crítica.

Paso5: Determinación del camino crítico

Se define el Camino Crítico (Cc) como la sucesión de tareas críticas, es por lo tanto el camino que define la duración del proyecto y sus integrantes las tareas críticas tienen $Mft = 0$ por lo tanto cualquier demora en alguna de ellas, retrasará el proyecto



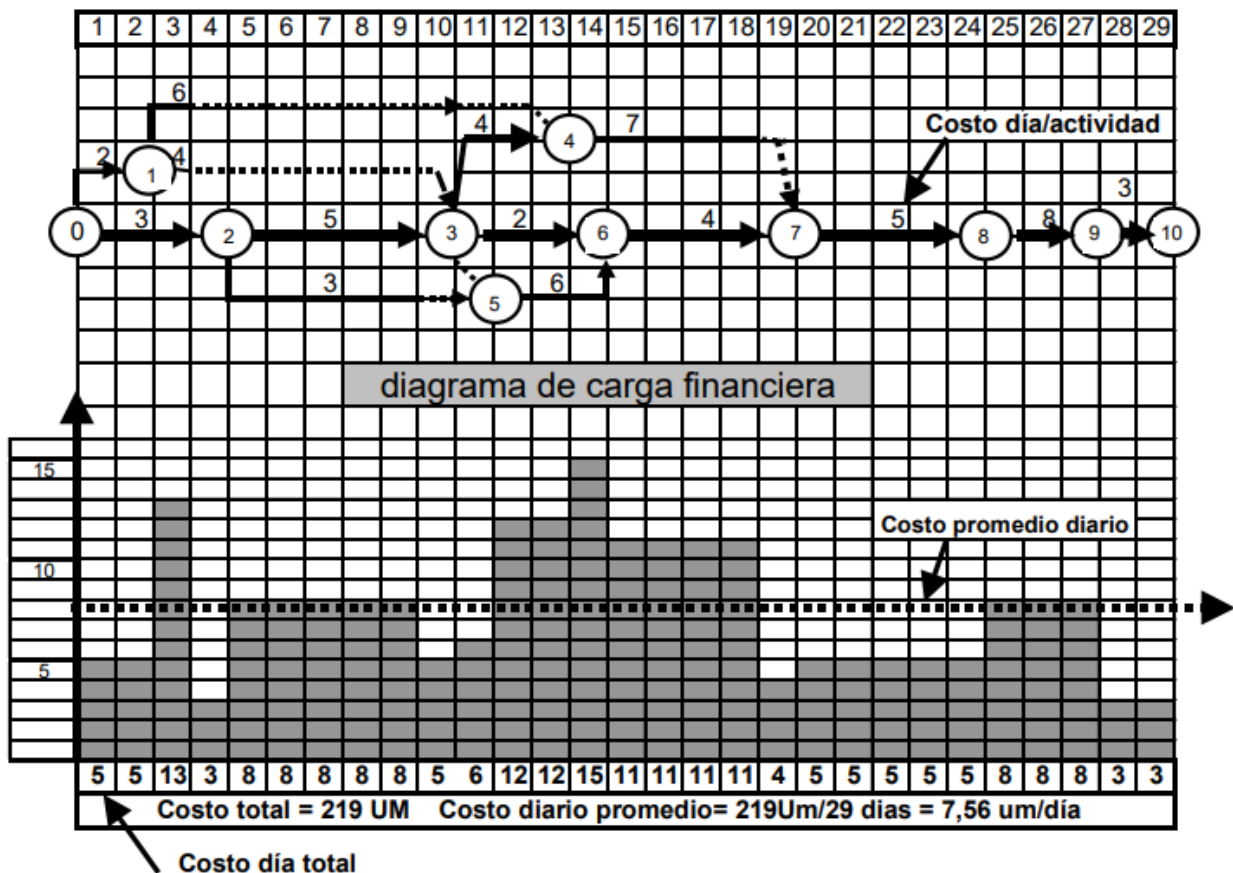
NODOS		COD ACT	Denominación de la Actividad	Fta Evf	Fte Evi	Tt	Mft	Tc
I	F							
0	1	SPP	Selección de pintura y papeles	9	0	2	7	
0	2	CTP	Contratación de pintores	4	0	4	0	SI
1	3	CPI	Compra de pinturas	10	2	1	7	
1	4	CPA	Compra de papeles	14	2	1	11	
2	3	PSI	Preparación de sup. interiores	10	4	6	0	SI
2	5	PSE	Preparación de sup. exteriores	11	4	5	2	
3	4	LIA	Lijado de aberturas	14	10	3	1	
3	5	Dummy		11	10	0	1	
3	6	PBI	Pintura base interior	14	10	4	0	SI
4	7	AOA	Antióxido de aberturas	19	13	5	1	
5	6	PBE	Pintura base exterior	14	9	3	2	
6	7	PIN	Pintado de interiores	19	14	5	0	SI
6	8	PEX	Pintado exterior	24	14	4	6	
7	8	PAB	Pintado de aberturas	24	19	5	0	SI
8	9	EML	Empapelado de Living	27	24	3	0	SI
9	10	RTG	Retoques generales	29	27	2	0	SI



Control del proyecto mediante el Diagrama de Gantt

Habiendo resuelto la red y determinado el camino crítico estamos en condiciones de iniciar la realización del proyecto y en consecuencia es interesante estudiar como resulta más

cómodo efectuar el avance de las actividades. Se procede entonces a convertir la red en una suerte de Diagrama de Gantt, este diagrama nos sirve para observar la marcha del proyecto como así también para calcular la carga financiera que este representa.



Aceleración de proyecto

Para acelerar un proyecto debemos actuar siguiendo la siguiente metodología

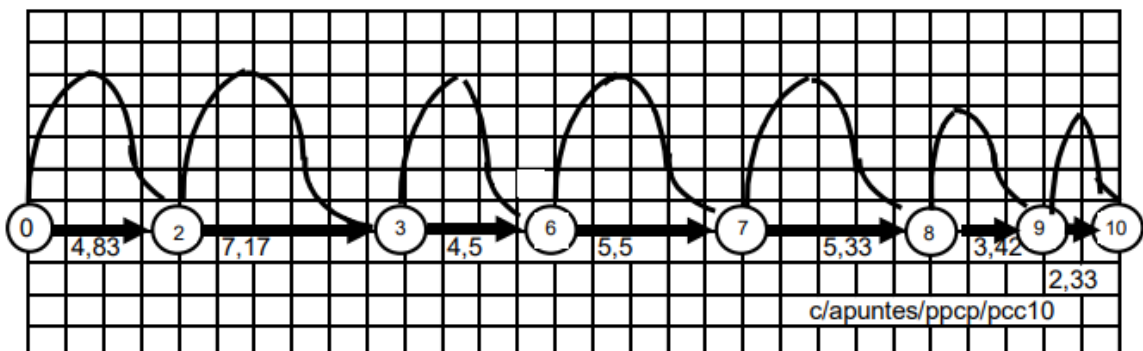
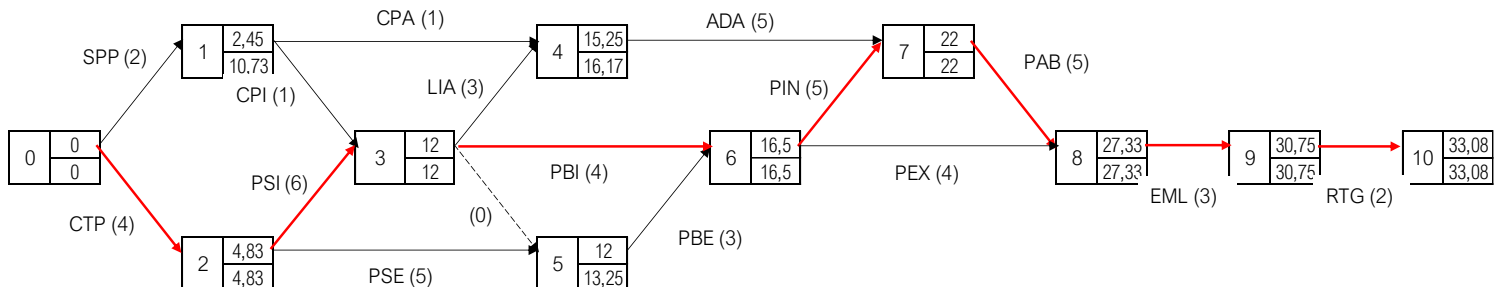
1. Determinación de la posibilidad técnica de acelerar cada una de las tareas críticas. (Existen tareas que por su característica particular no pueden adelantarse)
2. Determinación del costo unitario de aceleración para cada actividad (Cuanto cuesta acelerar en una unidad la actividad considerada)
3. Se confecciona una tabla con las tareas críticas susceptibles de ser aceleradas en cuanto tiempo y su costo de aceleración.
4. Se comienza la reducción por las tareas críticas de menor costo de aceleración tratando de agotar su posibilidad de reducción pero teniendo en cuenta que no entren en críticas otras actividades que no lo eran.

PERT

To Tiempo optimista : Tn Tiempo normal : Tp Tiempo pesimista

$$\frac{To + 4Tn + Tp}{6} = Te ; \left(\frac{Tp - To}{6} \right)^2 = \sigma^2$$

NODOS		COD ACT	Denominación de la Actividad	To	Tn	Tp	Fta Evf	Fte Evi	Te	Mft	Tc	σ^2
I	F											
0	1	SPP	Selección de pintura y papeles	1.7	2	5	10.73	0	2.45	8.28		
0	2	CTP	Contratación de pintores	3	4	10					SI	1.36
1	3	CPI	Compra de pinturas	0.6	1	3						
1	4	CPA	Compra de papeles	0.7	1	5				12.10		
2	3	PSI	Preparación de sup. interiores	4	6	15					SI	3.36
2	5	PSE	Preparación de sup. exteriores	4	5	9						
3	4	LIA	Lijado de aberturas	2	3	6						
3	5	Dummy										
3	6	PBI	Pintura base interior	3	4	8					SI	0.69
4	7	AOA	Antióxido de aberturas	4	5	11		15.25				
5	6	PBE	Pintura base exterior	2	3	6						
6	7	PIN	Pintado de interiores	3	5	10					SI	1.36
6	8	PEX	Pintado exterior	3	4	7						
7	8	PAB	Pintado de aberturas	3	5	9					SI	1.00
8	9	EML	Empapelado de Living	2	3	7					SI	0.84
9	10	RTG	Retoques generales	1	2	5					SI	0.44
												9.06



tec (0-2) tec (2-3) tec (3-6) tec (6-7) tec (7-8) tec (8-9) tec (9-10)
 4,83 días 7,17 días 4,5 días 5,5 días 5,33 días 3,42 días 2,33 días

$\sum tec = Et$ para el ejemplo $Et = 33,08$ días

Teorema central del límite

Por la aplicación del TCL sabemos que la variación de E_t es normal y gaussiana y que el valor de E_t de 33,08 días es el valor medio de la distribución y cuya variancia será igual a la suma de variancias criticas es decir las que corresponden a las actividades o tareas criticas

$$\sum \sigma^2_{ET} = 9,06 \rightarrow G_{ET} = 3,01$$

Cálculo de probabilidades para realización de un proyecto

$$Z = \frac{E'_t - E_t}{G_{ET}}$$

E'_t es el valor del proyecto del cual queremos conocer la probabilidad de ocurrencia. Con el valor de Z calculado para los límites que se requiera calcular la probabilidad iremos a la tabla de GAUSS y en ella encontraremos un valor que será el área debajo de la curva que será la probabilidad que estamos buscando.

Ejemplo: Calcular las probabilidad de terminar el proyecto dentro de los 36 días.

$$Z = \frac{36 - 33,08}{3,01}$$

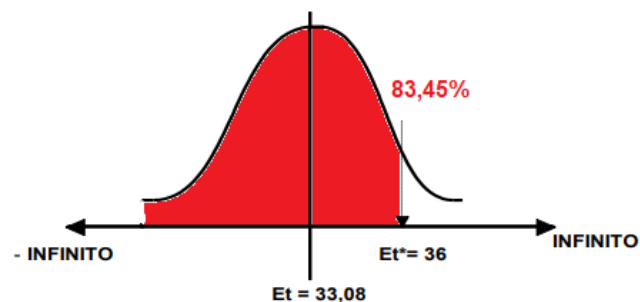
$$Z = 0,971$$

Vamos a la tabla de

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7793	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7996	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8364	0,8389

Gauss con el valor 0,97 y nos da 0,8340 por lo que hay una probabilidad del 83,4% de terminar el proyecto antes de los 36 días.

Si quisiéramos, por ejemplo, la probabilidad entre E_t y E'_t se hace $0,834 - 0,5 = 0,334$ que sería la región comprendida entre la mitad y $E'_t = 36$.



Ejemplo: Establecer el tiempo dentro de los cuales aseguro una probabilidad de ocurrencia del 80%.

Conocido el valor de la probabilidad entro en la tabla de Gauss con el valor 0,8 y obtenemos $Z = 0,84$.

z	0	1	2	3	4	5	6
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7996	0,8023	0,8051
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315

Quiere decir que tengo una probabilidad del 80% de terminar el dentro de los 35,61 días.

$$Z = \frac{E'_t - E_t}{G_{ET}} \rightarrow E'_t = Z \cdot G_{ET} + E_t \rightarrow E'_t = 0,84 \cdot 3,01 + 33,08 = 35,61 \text{ días}$$

Lote Óptimo

Costo del Almacenamiento

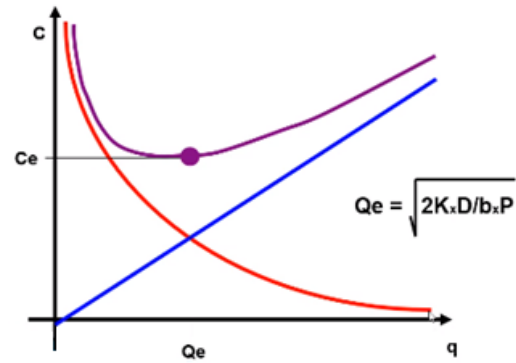
$$C_{Alm} = \frac{Q \cdot b \cdot P}{2} ; P = i \cdot t \cdot n$$

Costo Adquisición

$$C_{Adq} = K \cdot n ; n = \frac{D}{q_c}$$

Curva ABC – Selección de Pareto

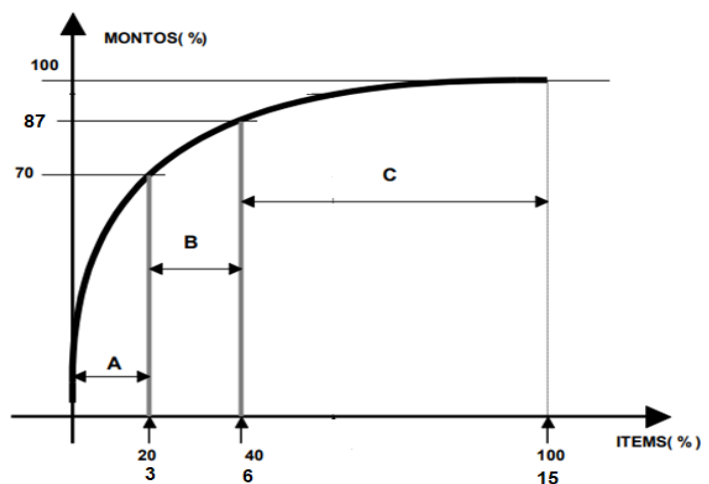
$$CTS = C_{alm} + C_{adq}$$



Ítem	Descripción	Cantidad	Valor	D.V	Acumul.	%	Cat.
3	Rodamiento R1	2	100	200	200	42,7	A
7	Bomba Tipo B1	1	78	78	278	59,4	A
1	Acero esp K	5	10	50	328	70,1	A
14	Matafuego ZZ	1	30	30	358	76,5	B
12	Juntas 2480	50	0,50	25	383	81,8	B
6	Rodamiento XX1	2	10	20	403	86,1	B
5	Pintura Epoxi	3	5	15	418	89,3	C
8	Calizuar CZ22	1	12	12	430	91,9	C
4	Acero SAE 4335	5	2	10	440	94	C
11	Varilla A.R. 6mm	2	4	8	448	95,7	C
15	Artefacto 23	1	8	8	456	97,4	C
10	Bronce SAE 65	1	5	5	461	98,5	C
2	Bulón 1'X 5'	2	2	4	465	99,4	C
9	Tuerca 1" Exag	5	0,40	2	467	99,8	C
13	Arandela Espec.	10	0,10	1	468	100	C

Los 3 ítems que se clasifican como ítems A representan, para el período considerado el 70% del valor de lo que se adquiere, sobre estos ítems debemos ejercer las acciones de control más efectivas.

Los ítems B, que le siguen en importancia su seguimiento debe ser moderado y para los ítems C, el resto estableceremos un mecanismo informativo para su reposición.



Programación de la Producción y Costo Productivo

Determinar el costo mínimo productivo respecto a la fabricación mensual de tres productos. La planta trabaja dos turnos de 120 horas más 30 horas extras por cada turno, dando así un total de 300 horas mensuales por cada puesto, pudiéndose entre los mismos compensar horas y además la posibilidad de tercerización de partes de manera completa. El costo horario por modalidad es el siguiente:

Turno=40UM; Extra=60UM;
Compensado=50UM; Tercerizado=100UM.

ITEM	P1 (hs.)	P2 (hs.)	P3 (hs.)	P4 (hs.)
Producto 1	22	36	31	31
Producto 2	44	35	22	36
Producto 3	18	20	28	41
Parte 1	66	52	58	18
Parte 2	78	50	22	74
Parte 3	78	46	81	73
Parte 4	22	28	67	45
Parte 5	44	74	65	77
Parte 6	18	72	23	34
Parte 7	19	30	54	21
Parte 8	76	80	66	63
Parte 9	22	34	18	83
TOTAL	507	557	535	596

ITEM	P1 (hs.)	P2 (hs.)	P3 (hs.)	P4 (hs.)
Producto 1	22	36	31	31
Producto 2	44	35	22	36
Producto 3	18	20	28	41
Total Productos	84	91	81	108
Parte 1	66	52	58	18
Parte 2	78	50	22	74
Parte 3				
Parte 4				
Parte 5	44	74	65	77
Parte 6				
Parte 7				
Parte 8				
Parte 9	22	34	18	83
Total Partes	210	210	163	252
Total s/Comp.	294	301	244	360
Compensación	5	-1	56	-60
TOTAL	299	300	300	300
Turno	9400	9600	7360	9600
Extra	3540	3600	3600	3600
Compensado	250	0	2800	0
Tercerizado	21300	25600	29100	23600
TOTAL	34490	38800	42860	36800

364: 1200 - 364 = 836

Disponibles para partes

835

1199

0

40 · 240 (Menos las q compensa)

60 · 60 (59 en P1)

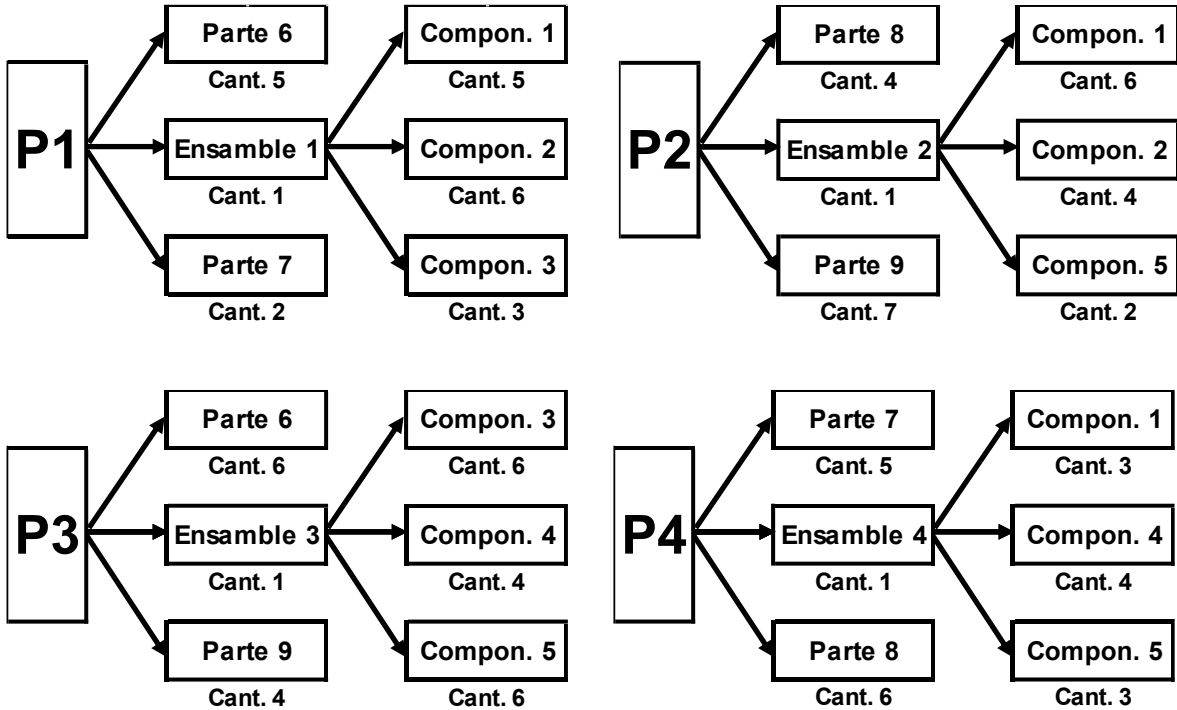
50 · Compensación

Hs Parte 3, 4, 6, 7 y 8 · 100

152950 = Costo Total

MRP

Determinar la cantidad de ítems a pedir para la fabricación de 4 productos. Considerar que el Proveedor garantiza el funcionamiento del ítem en ensamble o proceso y que la Capacidad de Planta cubre absolutamente el plan de ventas.



Plan de Ventas				
Mes	P1	P2	P3	P4
Mes 1	150	300	350	220
Mes 2	180	240	400	310
Mes 3	220	220	250	160
Ítem	Lote Proveedor	Stock Mes 1 Real (un.)	Stock Mes 2 Estim. (un.)	Stock Mes 3 Estim. (un.)
Componente 1	Centena	838	900	900
Componente 2	Docena	541	480	480
Componente 3	Decena	661	500	500
Componente 4	Unidad	572	450	450
Componente 5	Gruesa	859	580	580
Elemento Parte 6	Centena	775	900	900
Elemento Parte 7	Gruesa	356	250	250
Elemento Parte 8	Gruesa	628	480	480
Elemento Parte 9	Docena	842	600	600

			Parte 6	Parte 7	Comp 1	Comp 2	Comp 3
P1	Ventas	Mes	5	2	5	6	3
	150	1	750	300	750	900	450
	180	2	900	360	900	1080	540
	220	3	1100	440	1100	1320	660
			Parte 8	Parte 9	Comp 1	Comp 2	Comp 5
P2	Ventas	Mes	4	7	6	4	2
	300	1	1200	2100	1800	1200	600
	240	2	960	1680	1440	960	480
	220	3	880	1540	1320	880	440
			Parte 6	Parte 9	Comp 3	Comp 4	Comp 5
P3	Ventas	Mes	6	4	6	4	6
	350	1	2100	1400	2100	1400	2100
	400	2	2400	1600	2400	1600	2400
	250	3	1500	1000	1500	1000	1500
			Parte 7	Parte 8	Comp 1	Comp 4	Comp 5
P4	Ventas	Mes	5	6	3	4	3
	220	1	1100	1320	660	880	660
	310	2	1550	1860	930	1240	930
	160	3	800	960	480	640	480

Ítem	Lote	Stock	Nec.	Pedido	Stock	Nec.	Pedido	Stock	Nec.	Pedido	Stock
		Mes 1			Mes 2			Mes 3			Resid
Comp 1	Centena	838	3210	3300	928	3270	3300	958	2900	2000	58
Comp 2	Docena	541	2100	2040	481	2040	2040	481	2200	1728	9
Comp 3	Decena	661	2550	2400	511	2940	2940	511	2160	1656	7
Comp 4	Unidad	572	2280	2158	450	2840	2840	450	1640	1190	0
Comp 5	Gruesa	859	3360	3168	667	3810	3744	601	2420	1872	53
Parte 6	Centena	775	2850	3000	925	3300	3300	925	2600	1700	25
Parte 7	Gruesa	356	1400	1296	252	1910	2016	358	1240	1008	126
Parte 8	Gruesa	628	2520	2448	556	2820	2880	616	1840	1296	72
Parte 9	Docena	842	3500	3264	606	3280	3276	602	2540	1944	6

Calculo:

$$Nec.Mes = \sum Prod; Pedido = Nec. - Stock_i + Stock_f \text{ (ajutar al lote del proveedor)}$$

Rendimiento

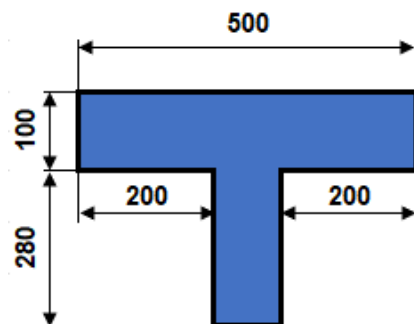
Sector M70 – Operario Víctor Esparrago – Fecha: 14 de Junio								
Hora	Orden Fab.	Ítem	Operac.	Q (un.)	Ta (min)	Q · Ta	Tr (min)	Q · Ta / Tr
6:00-7:00	OF225	EL312	15	60	1,0	60	60	1,00
7:00-8:40	OF225	EL522	45	60	1,6	96	100	0,96
8:40-10:00	OF226	SE616	10	90	0,8	72	80	0,90
10:00-10:20	Refrigerio						20	
10:20-12:00	OF230	CO948	25	80	1,2	96	100	0,96
12:00-13:00	Almuerzo						60	
13:00-13:20	OF225	EL554	10	8	2,0	46	20	0,80
13:20-13:30	Parada por Causa Máquina M70						10	
13:30-14:00	OF225	EL554	10	15	2,0	30	30	1,00
$\eta = \frac{\sum Q \cdot Ta}{\sum Tr} = \frac{370}{390}$						370	390	0,95

- Tr: Tiempo de realización = Hora fin – Hora inicio
- Ta: Tiempo asignado a la operación.

Aprovechamiento Material

Se tiene un rollo de chapa para cortar láminas tipo T según se indica. Determinar el largo de la chapa, el peso del rollo, la cantidad de vueltas del rollo, la cantidad máxima de láminas a obtener y el desperdicio bruto. Nota: El inicio de la primer vuelta de la chapa coincide verticalmente en su vista lateral con el final de la última vuelta. Adoptar $\pi = 3,14$. Datos:

Ancho Chapa: 500 mm	Separación Lámina y Borde: 5 mm
Espesor Chapa: 4 mm	Separación entre Láminas: 10 mm
Diámetro interno Rollo: 600 mm	Separación última Lámina y Borde final: 500 mm
Diámetro externo Rollo: 700 mm	Densidad material: 7,8 kg/dm ³



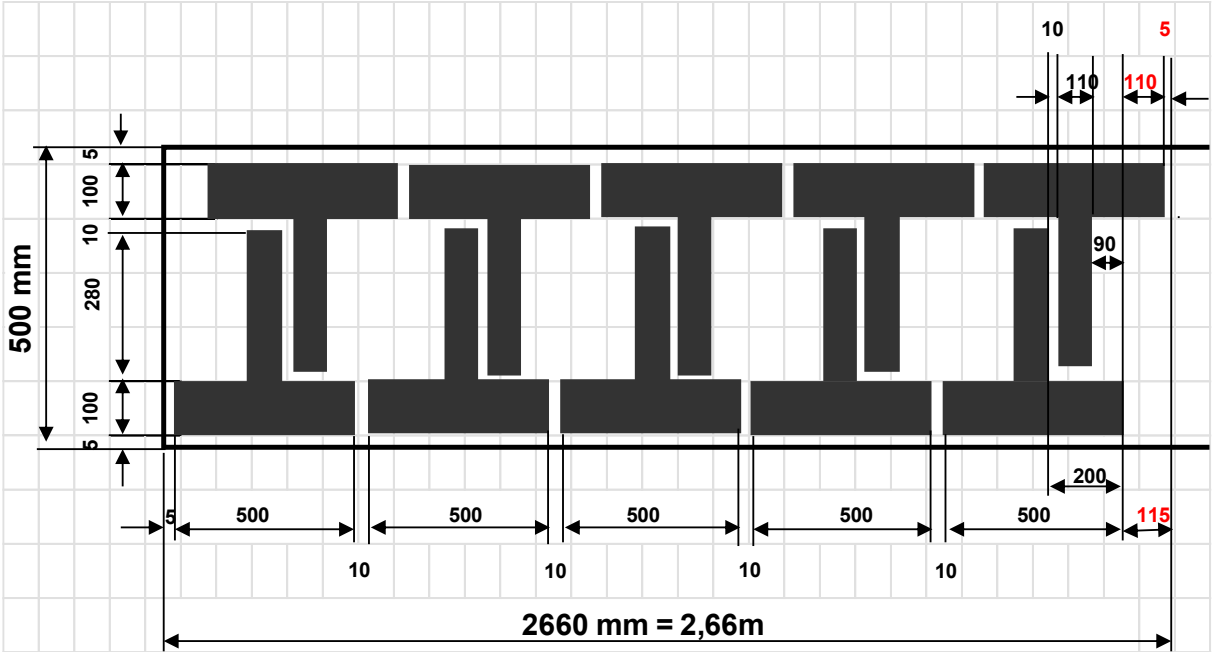
Largo de Chapa = Diámetro Medio · Cant. de Vueltas · $\pi = 0,65 \cdot 12,5 \cdot 3,14 = 24,49 \text{ m}$

$$\text{Volumen} = \left(\frac{7^2 \cdot \pi}{4} - \frac{6^2 \cdot \pi}{4} \right) \cdot 5 = 51,025 \text{ dm}^3$$

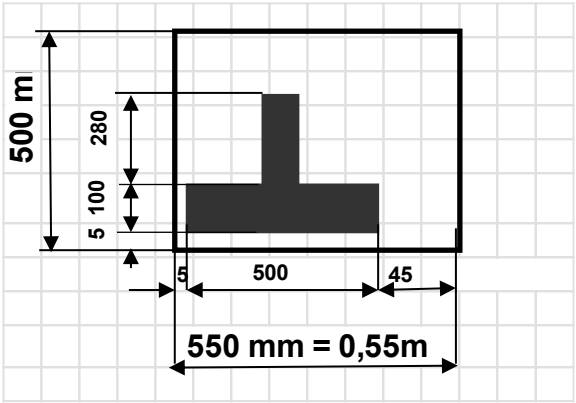
$$\text{Peso del Rollo} = \text{Volumen Rollo} \cdot \text{Densidad Material} = 51,025 \text{ dm}^3 \cdot 7,8 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = \mathbf{398 \text{ Kg}}$$

$$\text{Vueltas Rollo} = \frac{\text{Diametro Exterior} - \text{Diametro Interior}}{2 \cdot \text{Espesor Chapa}} = \frac{7 - 6}{2 \cdot 0,04} = 12,5 \cong \mathbf{12 \text{ Vueltas}}$$

Cantidad de Laminas:



Con esta distribución obtenemos 10 Láminas cada 2,66 m. Si repetimos 9 veces tendremos 90 láminas en 23,94 m. Para los 0,55 m restantes se puede distribuir así.



Dejando un total de **91 láminas.**

$$\text{Desperdicio Bruto} = \frac{\text{Area Bruta} - \text{Area Neta}}{\text{Area Bruta}} \cdot 100$$

$$\text{Area Bruta} = \text{Largo Chapa} \cdot \text{Ancho Chapa} = 244,9 \text{ dm} \cdot 5 \text{ dm} = 1224,6 \text{ dm}^2$$

$$\text{Area Neta} = \text{Ancho Lamina} \cdot 91 = (5 \cdot 1 + 1 \cdot 2,8) \text{ dm}^2 \cdot 91 = 709,8 \text{ dm}^2$$

$$\text{Desperdicio Bruto} = \frac{1224,6 - 709,8}{1224,6} \cdot 100 = 42\%$$